GenLaw 圆头外轮廓软件验证工艺卡

S4-PROFILE-thicker-CARD-r2 / 增加厚度

合成验证件 · 工艺师傅审阅 / 生产批准：待定

矩形来料 8 × 4 × 2 mm；材料标签 6061-T6

目标：总长 8、宽 4、两端 R2；长轴 X，单位 mm



顶视示意：灰色四角须全部去除，蓝色为独立目标 CAD

原 CAD 坐标：Z -2 至 0；顶面与底面保留，不作面铣。外轮廓 P1 全厚贯穿。

用 T1 / φ2 平底铣刀，沿外侧逐层走闭合轮廓。CAM 计算刀具中心偏移；NC 使用 G40，不依赖控制器 G41/G42。

矩形来料与成品外包框相同。一次径向走刀必须覆盖四角全部余料，不能把未切除的外框或碎块丢弃后再比较。

G54 零变换、刀长补偿零；通用 XYZ 软件资源。实际夹紧、零件切透后的固定与刀柄干涉尚未验证。

本组用于开发外轮廓能力；并非真实圆头连接板或其缩放验收。原 CAD、卡片和软件条件均在 NC 前冻结。

工序 / 工步内容

S4-PROFILE-thicker-CARD-r2

OP05 来料核对

OP05.1	核对 8 × 4 × 2 mm 矩形来料、6061-T6 标签和 CAD 版本；顶底厚度已具备。

OP10 铣

OP10.1	按确认后的定位基准与装夹方案找正；建立 CAD 与工件坐标的对应关系。
OP10.2	用 T1 外侧分层铣 P1：总长 8、宽 4、两端 R2，长轴沿 X。每层闭合后原位进给下层；清除四角全厚余料，贯穿底面 0.1 mm，保留原顶底面。

OP20 去毛刺

OP20.1	外缘去毛刺、锐边处理按制造要求确认；不自行增加倒角。

OP30 检验

OP30.1	检验完整外轮廓、保留厚度和顶底平面、四角全厚清空；制造公差及粗糙度依据待确认。

OP35 后续处置

OP35.1	是否需要清洗、标识、包装，由实际交付要求决定。

软件执行附件 / 资源与验收

刀具 T1：φ2 可中心切削平底铣刀，有效刃长 5 mm，总长 20 mm；刀柄未建模。

FreeCAD 原生 Profile：Outside、CW、Round、NumPasses=1、Stepover=0；只加工原顶面外周，不加工孔。

由 Z0 起，每层不超过 0.25 mm，最终刀尖 Z-2.1，超出底面 0.1 mm；径向与轴向余量零。

S3000 rpm；切削 F120、下刀 F60 mm/min。每层完成一圈并闭合后，在外轮廓偏置位置继续进给下层；不作层间快速退刀。

安全高度 Z2，清空高度 Z3。启动为 (0,0,0)、空刀、主轴停转；原生 NC 先空刀抬至 Z3，再装刀。

G17 / G54 / G90，I、J 增量圆心。原生 NC 保持原文交给完整 CAMotics，不自行重新生成轨迹。

CAM 曲线精度 0.001 mm；最终仿真网格 0.025 mm，五百万等效网格预算不变。

软件检查：11 层完整外轮廓与独立原 CAD 比较；内部取点检查原厚度、顶底面；外侧余料区取点检查全厚清空。

软件轮廓及平面允许量 0.1 mm；厚度为名义值 ±0.1 mm，均保留 0.05 mm 数值保护带。不是制造公差。

IoU 计入所有实际剩余材料；不移动、缩放仿真结果，不删除外侧未切除实体。有限截面 / 取点不能证明完整 GD&T。

制造公差、粗糙度、材料切削性能、真实夹紧与整卡验收仍待工艺师傅确认。